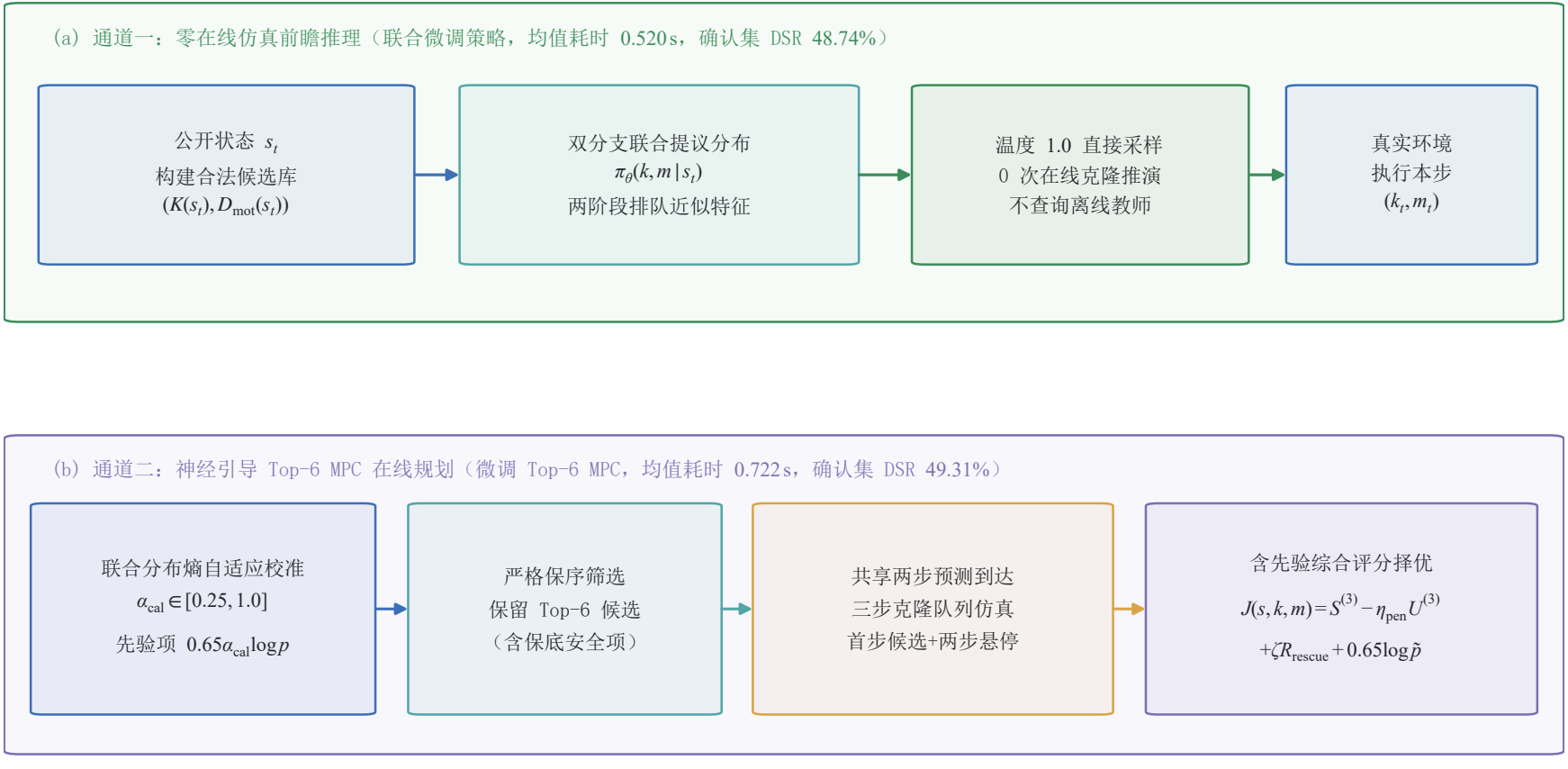

(a) 通道一：零在线仿真前瞻推理（联合微调策略，均值耗时 0.520 s，确认集 DSR 48.74%）
公开状态 s_t
构建合法候选库
$(K(s_t), D_{\mathrm{mot}}(s_t))$
双分支联合提议分布
$\pi_\theta(k, m \mid s_t)$
两阶段排队近似特征
温度 1.0 直接采样
0 次在线克隆推演
不查询离线教师
真实环境
执行本步
(k_t, m_t)
(b) 通道二：神经引导 Top-6 MPC 在线规划（微调 Top-6 MPC，均值耗时 0.722 s，确认集 DSR 49.31%）
联合分布熵自适应校准
$\alpha_{\mathrm{cal}} \in [0.25, 1.0]$
先验项 $0.65\alpha_{\mathrm{cal}} \log p$
严格保序筛选
保留 Top-6 候选
（含保底安全项）
共享两步预测到达
三步克隆队列仿真
首步候选+两步悬停
含先验综合评分择优
$J(s,k,m) = S^{(3)} - \eta_{\mathrm{pen}} U^{(3)}$
$+\zeta R_{\mathrm{rescue}} + 0.65 \log \tilde{p}$